CHƯƠNG 4. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM

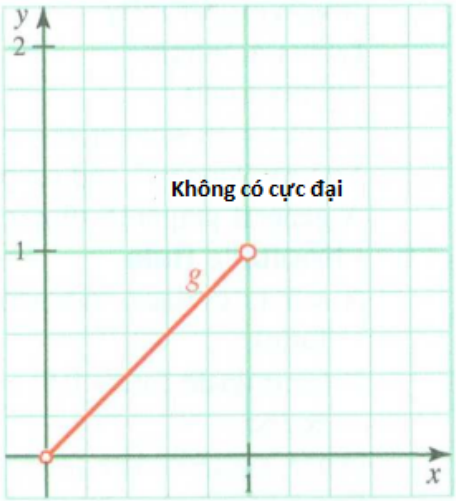
BỘ MÔN TOÁN - KHOA KHƯD - HCMUTE

Cực trị tuyệt đối

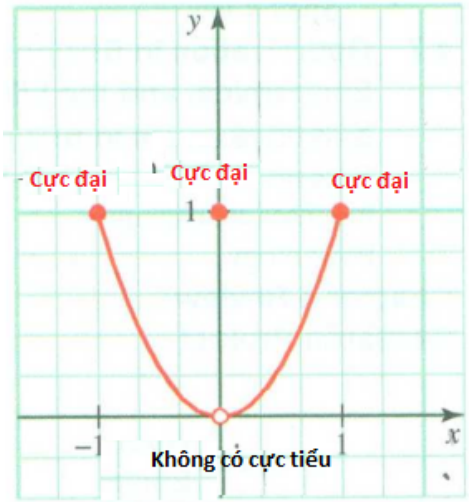
Cho f là một hàm định nghĩa trên khoảng I chứa số c. Khi đó ta có các phát biểu sau :

i. $f(c)$ là **cực đại tuyệt đối** (hay **giá trị lớn nhất**) của f trên I nếu $f(c) \geq f(x)\ \forall x \in I$.

ii. $f(c)$ là **cực tiểu tuyệt đối** (hay **giá trị nhỏ nhất**) của f trên I nếu $f(c) \leq f(x)\ \forall x \in I$.



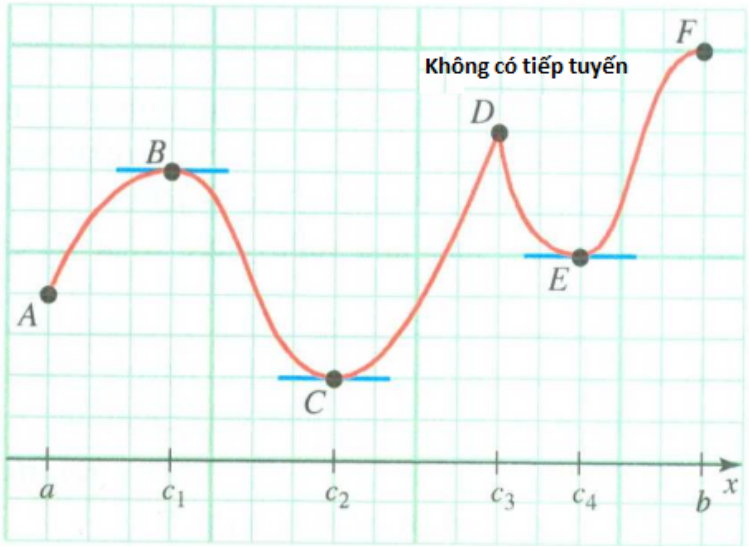
Hàm số liên tục nhưng không có cực trị

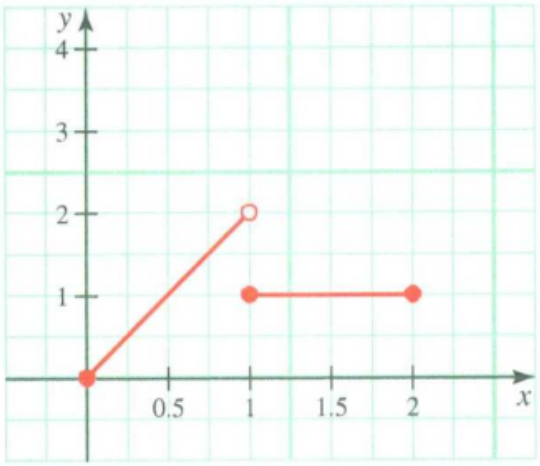


Hàm số không liên tục có cực đại nhưng không có cực tiểu

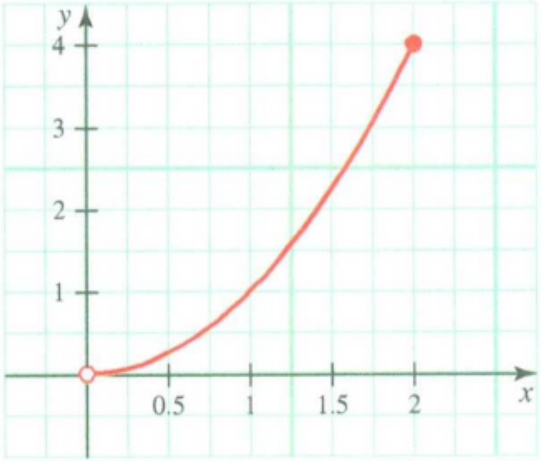
Định lý 4.1 (Định lý về Cực trị của hàm số)

Hàm số liên tục f vừa có cực đại tuyệt đối, vừa có cực tiểu tuyệt đối trên bất kỳ khoảng đóng, bị chặn $[a, b]$.





Hàm không có cực trị



Hàm không có cực tiểu

Cực trị tương đối

- Hàm số f được gọi là có **cực đại tương đối** tại điểm c nếu $f(c) \geq f(x)$ với mọi x thuộc khoảng mở chứa c.
- Hàm số f được gọi là có **cực tiểu tương đối** tại điểm d nếu $f(d) \leq f(x)$ với mọi x thuộc khoảng mở chứa d.
- Cực đại tương đối và cực tiểu tương đối gọi là **cực trị tương đối**.
- **Số tới hạn/điểm tới hạn.** Giả sử f xác định tại c và $f'(c) = 0$ hoặc $f'(c)$ không tồn tại. Khi đó số c được gọi là **số tới hạn** của f, và điểm $P(c, f(c))$ trên đồ thị của f gọi là **điểm tới hạn**.

Định lý 4.2

Điều kiện cần để hàm số đạt cực trị tương đối Nếu hàm số f liên tục có cực trị tương đối tại c thì c phải là số tới hạn của f.

Phương pháp tìm cực trị tuyệt đối

Các bước tìm cực trị tuyệt đối của một hàm f liên tục trên $[a, b]$:

1. Tính $f'(x)$ và tìm tất cả số tới hạn của f trên $[a, b]$.
2. Tính giá trị của f tại các giá trị a và b và tại các số tới hạn.
3. So sánh các giá trị ở Bước 2. Giá trị lớn nhất chính là cực đại tuyệt đối của f trên $[a, b]$. Giá trị nhỏ nhất chính là cực tiểu tuyệt đối của f trên $[a, b]$.

Ví dụ.

1. Tìm cực trị tuyệt đối của hàm số $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$ trên khoảng đóng $[-1, 2]$.
2. Tìm cực trị tuyệt đối của hàm số $g(x) = x^{2/3}(5 - 2x)$ trên khoảng $[-1, 2]$.

Định lý giá trị trung bình

Định lý 4.3 (Định lý Roll)

Cho hàm số f liên tục trên khoảng đóng $[a, b]$ và khả vi trên khoảng mở (a, b). Nếu $f(a) = f(b)$ thì tồn tại ít nhất một số c giữa a và b sao cho $f'(c) = 0$.

Định lý 4.4 (Định lý giá trị trung bình cho đạo hàm -MVT)

Nếu f liên tục trên khoảng đóng $[a, b]$ và khả vi trên khoảng mở (a, b) thì tồn tại ít nhất một số c trên (a, b) sao cho

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c).$$

Tiêu chuẩn đạo hàm cấp một (tìm cực trị tương đối)

1. Tìm tất cả các số tới hạn của hàm số f liên tục định nghĩa trên khoảng (a, b). Nghĩa là tìm tất cả các số $c \in (a, b)$ sao cho $f(c)$ xác định và $f'(c) = 0$ hoặc $f'(c)$ không xác định.
2. Phân loại mỗi các điểm tới hạn $(c, f(c))$ như sau
   i. Điểm $(c, f(c))$ là **cực đại tương đối** nếu
      - $f'(x) > 0$ (đồ thị đi lên) với mọi x trong (a, c)
      - $f'(x) < 0$ (đồ thị đi xuống) với mọi x trong (c, b).
   ii. Điểm $(c, f(c))$ là **cực tiểu tương đối** nếu
      - $f'(x) < 0$ (đồ thị đi xuống) với mọi x trong (a, c)
      - $f'(x) > 0$ (đồ thị đi lên) với mọi x trong (c, b).
   iii. Điểm $(c, f(c))$ **không là cực trị** nếu $f'(x)$ cùng dấu với mọi x trên các khoảng mở (a, c) và c, b ở mỗi phía của c.

Tính lõm và Điểm uốn

- **Tính lõm.** Nếu đồ thị hàm f nằm trên tất cả các tiếp tuyến của nó trên khoảng I thì ta nói đồ thị hàm số **lõm lên** (concave up) trên I. Ngược lại nếu đồ thị hàm f nằm dưới tất cả các tiếp tuyến của nó trên khoảng I thì ta nói đồ thị hàm số **lõm xuống** (concave down)trên I.
- **Đặc trưng của đạo hàm của tính lõm.** Đồ thị hàm f là **lõm lên** trên bất kì khoảng mở I nếu $f''(x) > 0$ và **lõm xuống** nếu $f''(x) < 0$.
- **Điểm uốn.** Một điểm $P(c, f(c))$ trên đường cong được gọi là **điểm uốn** nếu đồ thị hàm số lõm lên một bên của P và lõm xuống ở phía bên kia.

Tiêu chuẩn đạo hàm cấp 2 (tìm cực trị tương đối)

1. Tìm tất cả các số tới hạn của hàm f liên tục trên khoảng (a, b) : Nghĩa là tìm các số $c \in (a, b)$ sao cho $f(c)$ xác định và $f'(c) = 0$ hoặc $f'(c)$ không xác định.
2. Phân loại các điểm tới hạn $(c, f(c))$ như sau
   - Nếu $f''(c) > 0$ thì hàm số có **cực tiểu tương đối** tại $x = c$.
   - Nếu $f''(c) < 0$ thì hàm số có **cực đại tương đối** tại $x = c$.
   - Nếu $f''(c) = 0$ thì tiêu chuẩn đạo hàm cấp 2 thất bại, chưa thể kết luận được gì.Khi đó $x = c$ có thể là cực đại tương đối, cực tiểu tương đối hoặc có thể không phải cả hai loại trên.

Tiệm cận đứng và Tiệm cận ngang

Tiệm cận đứng. Đường thẳng $x = c$ là **tiệm cận đứng** của đồ thị f nếu $\lim\limits_{x \to c^-} f(x)$ hoặc $\lim\limits_{x \to c^+} f(x)$ là vô cực.

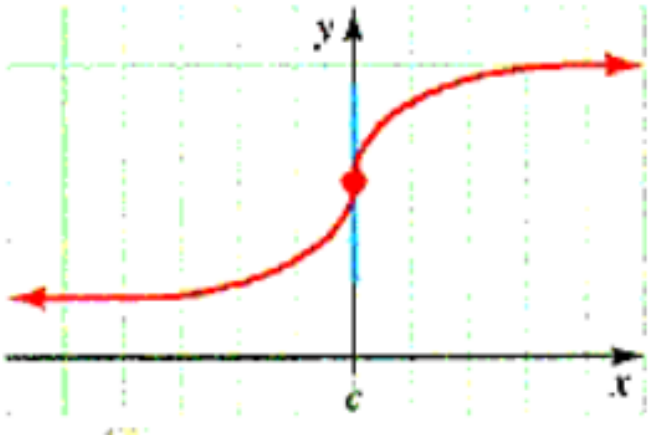
Tiệm cận ngang. Đường thẳng $y = L$ là **tiệm cận ngang** của đồ thị f nếu $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = L$ hoặc $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = L$.

Ví dụ. Tìm các đường tiệm cận của hàm số

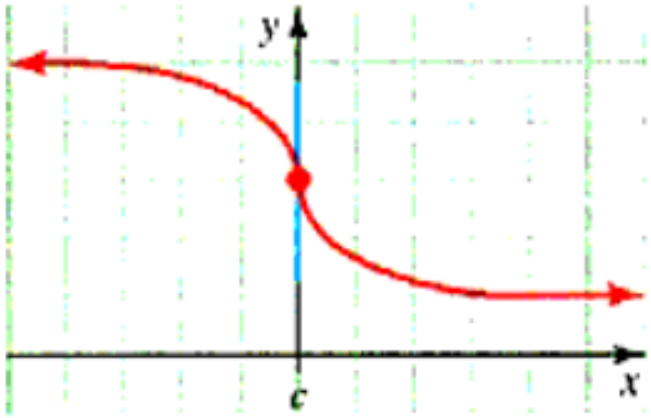
1. $f(x) = \dfrac{3x - 5}{x - 2}$.
2. $f(x) = \dfrac{x^2 - x - 2}{x - 3}$.

Tiếp tuyến đứng và Đỉnh

Tiếp tuyến đứng Giả sử hàm f liên tục tại điểm $P(c, f(c))$. Khi đó, đồ thị của f có tiếp tuyến đứng tại P nếu $\lim\limits_{x \to c^-} f'(x)$ và $\lim\limits_{x \to c^+} f'(x)$ đều là ∞ hoặc đều là $-\infty$.



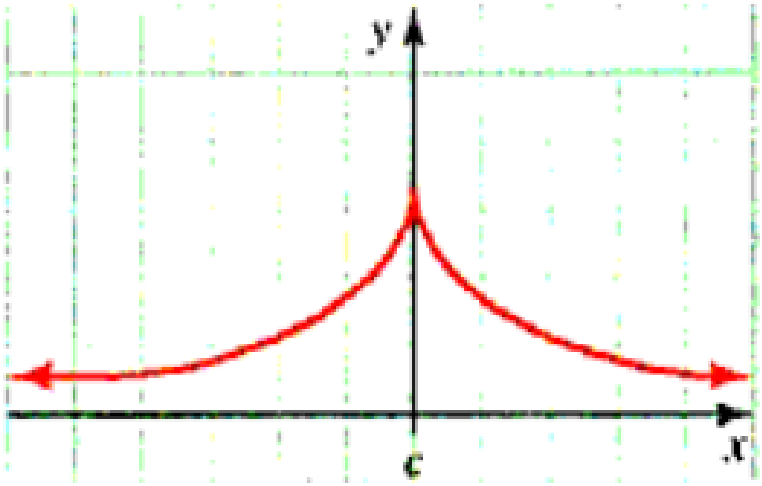
Tiếp tuyến đứng với $\lim\limits_{x \to c^-} f'(x) = \infty$ và $\lim\limits_{x \to c^+} f'(x) = -\infty$

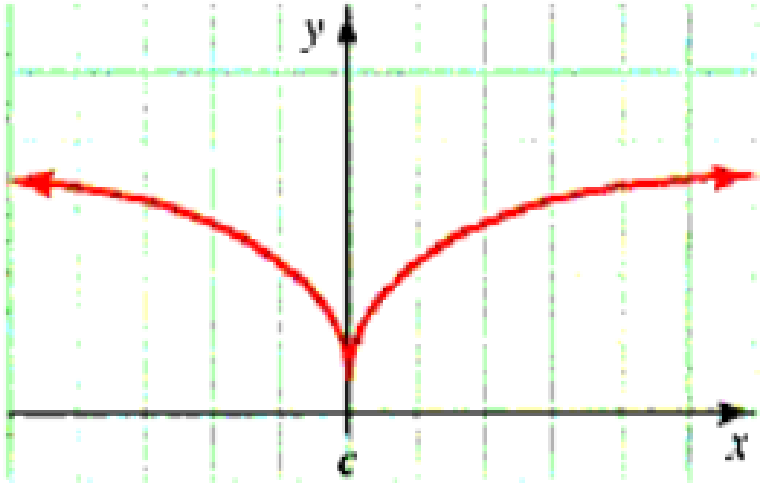


Tiếp tuyến đứng với $\lim\limits_{x \to c^-} f'(x) = -\infty$ và $\lim\limits_{x \to c^+} f'(x) = -\infty$

Tiếp tuyến đứng và Đỉnh

Đỉnh Đồ thị hàm số f có đỉnh tại P nếu $\lim\limits_{x\to c^-} f'(x)$ và $\lim\limits_{x\to c^+} f'(x)$ đều là vô cùng nhưng trái dấu nhau (một là ∞ và một là $-\infty$).





Ví dụ. Hãy xác định đồ thị của các hàm số sau có tiếp tuyến đứng và đỉnh hay không?

a. $f(x) = x^{2/3}(2x+5)$

b. $g(x) = x^{1/3}(x+4)$